

ФОПФ «Квантовая механика-I»–2025
поток лектора В.В.Киселева

Тест № 7

1. Запишите действие, из вариации которого следует уравнение Шрёдингера

$$S =$$

2. Запишите лагранжиан для нерелятивистской частицы в потенциале V с производными первого порядка для Ψ

$$\mathcal{L} =$$

3. Как зависит от времени плотность вероятности $\rho_W(\mathbf{r}, t)$ квантовой системы в стационарном состоянии?

$$\frac{\partial \rho_W}{\partial t} =$$

4. Плотность потока вероятности нерелятивистской частицы

$$\mathbf{j}_W =$$

5. Поток вероятности для свободной нерелятивистской частицы с нормированной условием

$$\langle \mathbf{p} | \mathbf{p}' \rangle = (2\pi\hbar)^3 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}').$$

волновой функцией

$$\mathbf{j}_W =$$

6. Калибровочное преобразование, оставляющее инвариантным действие волновой функции, с глобальным параметром u

$$\Psi_u =$$

7. «Длинная» ковариантная производная для инвариантности действия при локальных калибровочных преобразованиях с калибровочным векторным полем A_μ

$$i\hbar\nabla_\mu =$$

8. Запишите уравнение Шрёдингера для нерелятивистской частицы в электромагнитном поле

9. Как найти приближенное решение с минимальной энергией для стационарного уравнения Шрёдингера в классе пробных функций $\Psi(\mathbf{r}; a)$ с параметром a

10. Асимптотическое поведение волновой функции на бесконечности при одномерном движении в задаче рассеяния

$$u(x) \simeq \begin{cases} & , x \rightarrow +\infty, \\ & , x \rightarrow -\infty. \end{cases}$$

11. Дайте определение коэффициентов отражения $\mathcal{R}$ и прохождения $\mathcal{T}$ в задаче рассеяния при одномерном движении

12. Как коэффициенты отражения и прохождения связаны согласно сохранению потока вероятности?

13. $\psi_{1,2}$ – волновые функции связанных состояний с энергиями $E_2 > E_1$ и числом внутренних узлов $K_{1,2}$. Укажите отношение

$$K_2 \quad K_1$$

ОТВЕТЫ

1. $S = \int d^3r dt \Psi^\dagger(\mathbf{r}, t) \left\{ i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - \hat{H} \right\} \Psi(\mathbf{r}, t)$
2. $\mathcal{L} = i\hbar \Psi^\dagger \dot{\Psi} - \frac{\hbar^2}{2m} (\nabla \Psi^\dagger) \cdot (\nabla \Psi) - V \Psi^\dagger \Psi$
3. не зависит: $\partial \rho_W / \partial t \equiv 0$
4. $\mathbf{j}_W = -\frac{i\hbar}{2m} \{ \Psi^* (\nabla \Psi) - (\nabla \Psi^*) \Psi \}$
5. $\mathbf{v} = \frac{\mathbf{p}}{m}$
6. $\Psi_u(\mathbf{r}, t) = e^{-iu} \Psi(\mathbf{r}; t)$
7. $i\hbar \nabla_\mu = i\hbar \partial_\mu - \frac{e}{c} \mathcal{A}_\mu$
8. $i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = e\mathcal{A}_0 \Psi + \frac{1}{2m} \left(-i\hbar \boldsymbol{\partial} - \frac{e}{c} \boldsymbol{\mathcal{A}} \right)^2 \Psi$
9. Вычислить среднее $\langle \Psi(a) | \hat{H} | \Psi(a) \rangle = E(a)$
и найти минимум функции $E(a)$ в пространстве параметров при
 $\frac{\partial E(a)}{\partial a} = 0$
10. $\psi(x) \simeq C_1^- e^{-ik_-x} + C_2^- e^{ik_-x}, \quad x \rightarrow -\infty.$
11. $u(x) \simeq \begin{cases} e^{-ik_+x} + R_u e^{ik_+x}, & x \rightarrow +\infty, \\ S_u e^{-ik_-x}, & x \rightarrow -\infty. \end{cases}$
12. Коэффициент прохождения $T_u = \left| \frac{j_{\text{out}}}{j_{\text{in}}} \right|$,

коэффициент отражения $\mathcal{R}_u = \left| \frac{j_{\text{back}}}{j_{\text{in}}} \right|$
13. $\mathcal{R}_u + T_u = 1$
14. $\mathcal{K}_2 > \mathcal{K}_1$